

세계 대기질 관측 데이터를 활용한 분석

분석 기간 2025.12(단기 프로젝트)

프로젝트 개요

글로벌 대기질 데이터를 활용해 대기질(AQI)와 상관 관계가 높은
초미세먼지(PM2.5)의 시간대별 수치와 국가별 비교

분석 배경

이른 아침에 창 밖 풍경이 평소보다 탁하고 우중충하게 느껴졌는데 이게 단순히
계절적 안개 현상인지, 미세먼지 농도 증가가 함께 작용한 결과인지 궁금함이
생겼었다. 그래서 데이터로 확인하기 위해 Kaggle 에서 관련 데이터를 찾아
분석해보고자 했다.

분석 내용 및 목적

분석 내용

- AQI 와 대기오염 물질 간 상관관계 분석
- 출·퇴근 시간대(07-09 시,18-20 시) PM2.5 변화 분석
- 국가별 평균 PM2.5 비교

분석 목적

- AQI 는 어떤 대기오염 물질과 가장 높은 상관관계를 가지는가?
- 출·퇴근 시간대 PM2.5 증가는 다른 시간대와 비교해 의미 있는 수준인가?
- 단기 관측 데이터 기준, 국가별 PM2.5 수준은 어떤 차이를 보이는가?

활용 데이터

1. 세계 나라별 대기질 관측 데이터

- <https://www.kaggle.com/datasets/smeet888/global-air-quality-data15-days-hourly-50-cities/data>

- 주요 변수: PM2.5, PM10, NO2, AQI, 온도, 습도, 풍속

2. 외교부 국가 표준 코드 데이터 - <https://www.data.go.kr/data/15091117/fileData.do>

- 국가코드와 국가명(한글) 매핑을 하기위한 데이터

데이터 확인 및 전처리

1. 데이터 구조 및 품질 확인

- 18,000 개의 데이터로 **38 개국, 50 개의 지역**의 데이터들이 존재
- 데이터 수집 기간 : 2025-11-04 오후 6 시 ~ 2025-11-17 오후 5 시

2. 데이터 전처리

<전처리 전>

	timestamp	country	city	latitude	longitude	pm25	pm10	no2	so2	o3	co	aqi	temperature	humidity	wind_speed
0	2025-11-04 18:25:17.554219	US	New York	40.713	-74.006	50.295	108.938	27.998	6.539	52.568	1.096	108	18.504	70.168	3.725
1	2025-11-04 19:25:17.554219	US	New York	40.713	-74.006	32.083	63.043	36.120	4.021	43.536	1.075	90	5.838	80.088	8.969
2	2025-11-04 20:25:17.554219	US	New York	40.713	-74.006	42.250	82.553	26.935	9.538	23.320	0.977	84	31.833	62.783	9.650
3	2025-11-04 21:25:17.554219	US	New York	40.713	-74.006	30.403	79.951	63.536	7.609	31.369	0.230	158	23.140	89.153	8.956
4	2025-11-04 22:25:17.554219	US	New York	40.713	-74.006	21.083	66.423	38.997	6.919	45.615	1.085	97	13.632	76.499	4.017
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17995	2025-11-19 13:25:17.554219	CH	Zurich	47.377	8.542	27.899	74.179	41.474	6.677	50.869	1.028	103	7.079	52.443	7.452
17996	2025-11-19 14:25:17.554219	CH	Zurich	47.377	8.542	2.950	47.988	42.235	2.821	35.551	0.644	105	28.734	85.678	4.496
17997	2025-11-19 15:25:17.554219	CH	Zurich	47.377	8.542	61.347	72.908	46.976	5.763	66.492	0.947	122	21.951	72.311	9.660
17998	2025-11-19 16:25:17.554219	CH	Zurich	47.377	8.542	40.722	95.152	32.957	5.524	53.193	0.868	95	24.042	31.880	2.642
17999	2025-11-19 17:25:17.554219	CH	Zurich	47.377	8.542	25.830	30.411	35.317	4.336	66.246	0.848	88	8.529	59.104	4.403

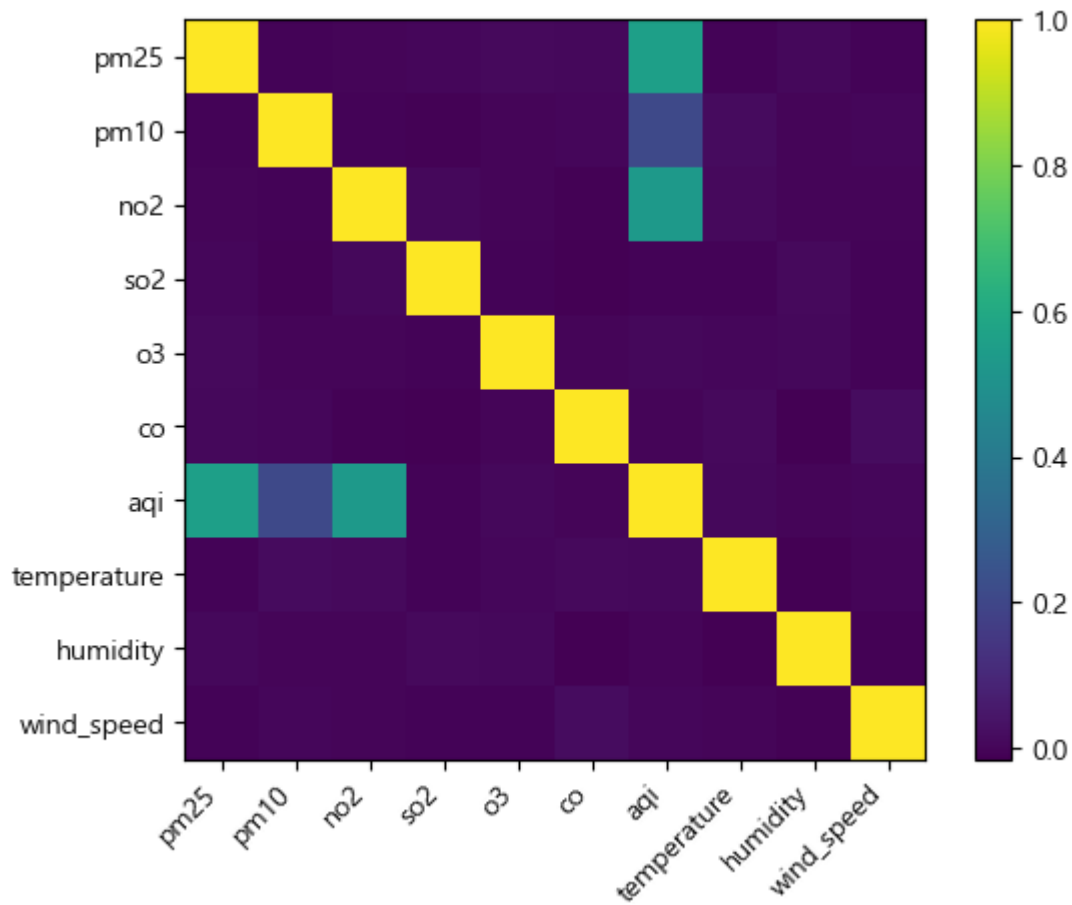
- 시간대(timestamp)의 type 이 text 형식이라 datetime 으로 변환해주고 분석하는데에 시간 데이터만 필요하므로 시간 데이터만 추출을 했습니다.
- 국가 이름이 코드 형태로만 되어 있어 분석 결과를 해석할 때 불편하기 때문에 한글 국가명으로 맵핑을 했습니다.
- 국가명이 공식 명칭으로 제공되어 가독성을 위해서 "미합중국"을 "미국"으로 표준화했습니다.
- 조인 과정에서 발생할 수 있는 불일치를 방지하기 위해서 공백 제거 및 대·소문자 통일을 하는 문자열 정규화를 해주었다.
- 출·퇴근 시간대를 우리나라 기준 일반적인 통근 시간대를 고려해서 출근 시간을 07-09 시, 퇴근 시간은 18-20 시로 정의했습니다.

<전처리 후>

	hour	country	city	country_kor	time_group	pm25	pm10	no2	so2	o3	co	aqi	temperature	humidity	wind_speed
0	18	US	New York	미국	퇴근	50.295	108.938	27.998	6.539	52.568	1.096	108	18.504	70.168	3.725
1	19	US	New York	미국	퇴근	32.083	63.043	36.120	4.021	43.536	1.075	90	5.838	80.088	8.969
2	20	US	New York	미국	퇴근	42.250	82.553	26.935	9.538	23.320	0.977	84	31.833	62.783	9.650
3	21	US	New York	미국	기타	30.403	79.951	63.536	7.609	31.369	0.230	158	23.140	89.153	8.956
4	22	US	New York	미국	기타	21.083	66.423	38.997	6.919	45.615	1.085	97	13.632	76.499	4.017
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17995	13	CH	Zurich	스위스	기타	27.899	74.179	41.474	6.677	50.869	1.028	103	7.079	52.443	7.452
17996	14	CH	Zurich	스위스	기타	2.950	47.988	42.235	2.821	35.551	0.644	105	28.734	85.678	4.496
17997	15	CH	Zurich	스위스	기타	61.347	72.908	46.976	5.763	66.492	0.947	122	21.951	72.311	9.660
17998	16	CH	Zurich	스위스	기타	40.722	95.152	32.957	5.524	53.193	0.868	95	24.042	31.880	2.642
17999	17	CH	Zurich	스위스	기타	25.830	30.411	35.317	4.336	66.246	0.848	88	8.529	59.104	4.403

데이터 분석

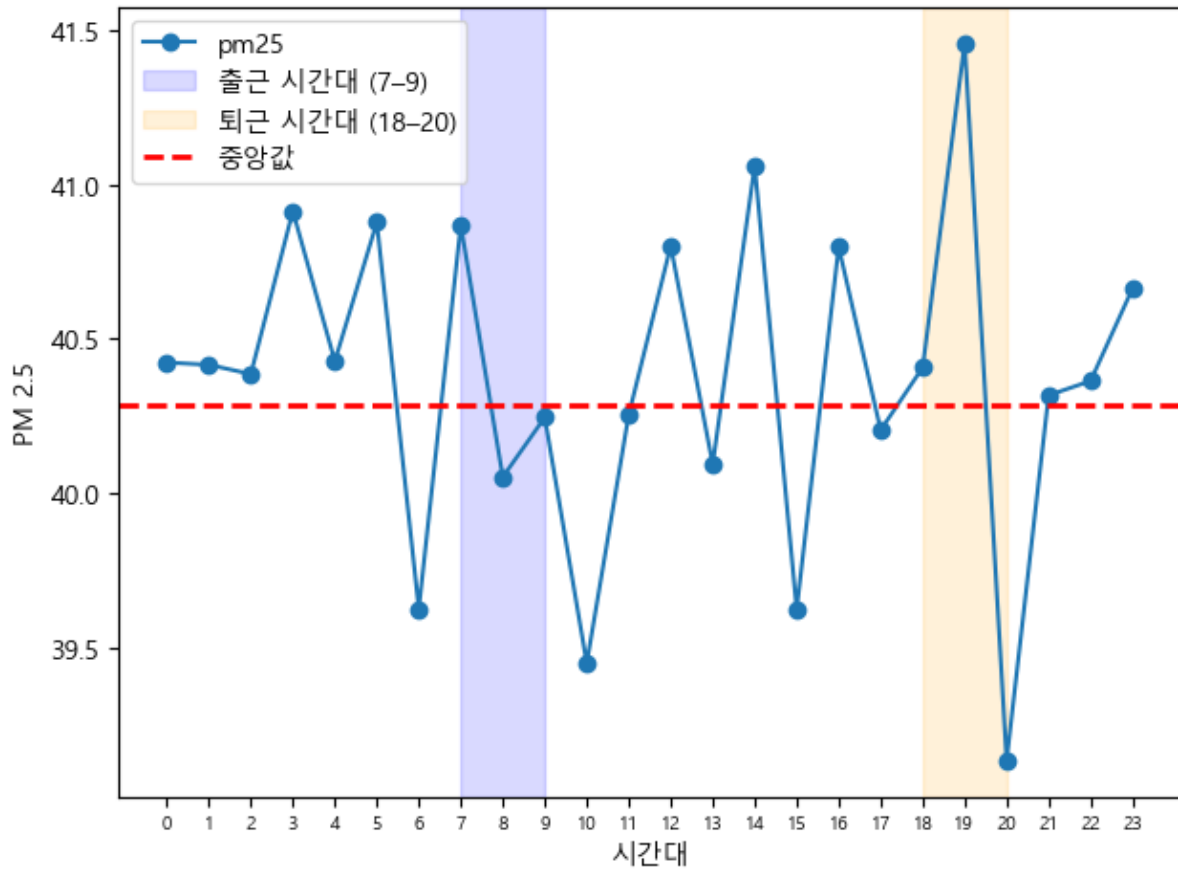
1. 대기질과 오염물질 상관 관계



-강한 상관 관계 : PM2.5(초미세먼지), NO2(질소이산화물)

-약한 상관 관계 : PM10(미세먼지)

2.출·퇴근 시간대 PM2.5 수치



시간대	평균 PM2.5
출근	40.39
퇴근	40.33
기타	40.37

- 출·퇴근 시간대에 교통 혼잡과 대기 정체가 겹치면서 오염 지수가 높아질 것이라 생각을 했지만 시간대별 평균 PM2.5 농도가 큰 차이가 나지 않는다는 것을 볼 수 있었습니다.

이는 실제 대기오염 농도의 변동 특성을 충분히 반영하지 못했을 가능성이 있거나 특정 시간대보다 기상 조건과 같은 다양한 요인이 더 크게 작용했기 때문으로 해석할 수 있습니다.

IQAir - <https://www.iqair.com/ko/world-most-polluted-countries>

분석 결과 및 한계

분석 결과

1. PM2.5(초미세먼지)와 NO2(질소이산화물) 간에는 비교적 강한 상관관계가 나타난 반면,
PM10은 상대적으로 약한 상관관계를 보였다.
이를 통해 초미세먼지가 교통 및 연소 과정에서 발생하는 가스상 오염물질과
보다 밀접하게 연관되어 있음을 확인할 수 있었습니다.
2. 교통 혼잡과 대기 정체가 겹치는 시간대에 오염 수준이 높아질 것이라 예상했으나,
시간대별 평균 PM2.5 값은 큰 차이를 보이지 않았다.
이는 미세먼지 농도가 특정 시간대의 교통량 변화보다
기상 조건과 같은 외부 요인에 더 큰 영향을 받을 수 있음을 시사하고
있습니다.
3. 국제기구 보고서 기준으로는 남아시아·중동·아프리카 지역에서 상대적으로
높은 농도가,
오세아니아와 북유럽 지역에서는 낮은 농도가 관찰되었습니다.
그러나 본 분석에서 도출된 고·저농도 국가 분류에서는
IQAir의 공식 세계 대기질 순위와 비교했을 때 일부만 일치하는 결과를
보였다.

분석의 한계

1. 국가별 평균 PM2.5 값이 비교적 좁은 범위에 분포되어 있어
국가 간 오염 수준의 차이가 뚜렷하게 드러나지 않았습니다.
-> 상대적 고·저농도 분류가 제한적으로 나타났을 가능성이 있습니다.
2. 분석에 사용된 데이터는 특정 기간과 지역을 기준으로 수집된 자료로,
국가 전체 연평균 PM2.5 농도를 반영하는 IQAir 공식 순위와 집계 기준과
범위에서 차이가 존재했습니다.
3. 출·퇴근 시간대 분석때에 실제 대기오염 농도의 시간적 변동이나
배출 이후 누적·확산 과정의 특성을 충분히 반영하지 못했을 가능성이
있습니다.

4. PM2.5 농도는 계절성, 풍속, 대기 정체 등 기상 요인의 영향을 크게 받는데,
이러한 기상 변수들을 충분히 고려하지 못했다는 점에서 **해석에 주의**가 필요합니다.

활용 기술

- Python : 데이터 분석 및 전처리
- pandas, numpy : 데이터 처리
- SQL : 데이터 구조 및 품질 확인
- Matplotlib : 데이터 시각화
- Jupyter Notebook